

Genexpressie: transcriptie en translatie

Van gen naar eiwit, stap voor stap.

1 De genetische code

Een **gen** is **een stuk DNA met de code voor een product**. Dat die code gebruikt wordt, heet **genexpressie**.

Op het mRNA wordt per drie gelezen. Zo'n **groepje van drie nucleotiden** heet een **codon** of triplet; op het tRNA heet het tegenovergestelde drietal het **anticodon**.

De code is **gedegenereerd: verschillende codons geven hetzelfde aminozuur**, want er zijn 64 codons voor 20 aminozuren. En ze is **universeel: bijna alle organismen gebruiken dezelfde codons**, wat gentechnologie mogelijk maakt.

AUG is het startcodon; UAA, UAG en UGA zijn stopcodons. Valt er vooraan een nucleotide **weg**, dan **schuift het leesraam en veranderen alle codons erna**.

2 De transcriptie

De transcriptie gebeurt bij een eukaryoot **in de kern**. **RNA-polymerase** maakt het mRNA, en het mRNA is **complementair aan de matrijsstreng**. Leest de matrijs TAC CGA, dan wordt het mRNA **AUG GCU**. Het mRNA wordt, net als nieuw DNA, **van 5' naar 3'** gebouwd.

Bij de **initiatie binden transcriptiefactoren en polymerase op de promotor**, de aanlegplaats vlak voor het gen. Een **transcriptiefactor** is **een eiwit dat helpt beslissen of een gen gelezen wordt**. Daarna volgt de elongatie, en bij de **terminatie**, die de transcriptie **beëindigt**, stopt polymerase op **een terminatiesignaal achter het gen**.

Het ruwe product is **pre-mRNA** en moet nog afgewerkt worden: **de introns worden eruit geknipt** (de splicing) en er komt **een 5'-cap en een poly(A)-staart** op. De **exonen** zijn **de stukken die in het rijpe mRNA blijven**; een **intron wordt uit het pre-mRNA geknipt** en **komt niet in het eiwit terecht**.

Een **prokaryoot** heeft vrijwel geen introns en geen kern: haar mRNA wordt al vertaald terwijl het gemaakt wordt. Bij een eukaryoot staat er **niet meteen een eiwit klaar**, want **het mRNA moet eerst afgewerkt worden en de kern uit**.

3 De translatie

De translatie gebeurt **op het ribosoom**, dat uit **rRNA en ribosomale proteïnen** bestaat, in een grote en een kleine subeenheid.

Een **tRNA brengt een aminozuur naar het ribosoom**. Bij de **activatie** wordt een aminozuur **met ATP aan zijn tRNA gekoppeld**. Op het codon **GCU** past **daarop** het anticodon **CGA**.

Op de **A-plaats komt het nieuwe tRNA binnen**, op de **P-plaats zit het tRNA met de groeiende keten**. **Peptidyltransferase** legt de peptidebinding, en daarna schuift het ribosoom één codon op.

Bij een **stopcodon** past geen tRNA; een **release factor** laat dan de keten los en **sluit de translatie af**. Een stopcodon **codeert voor geen enkel aminozuur**. Leest het mRNA **AUG GCU UAA**, dan heeft het eiwit dus **twee** aminozuren.

Lezen er meerdere ribosomen tegelijk hetzelfde mRNA, dan heet dat een **polysoom**.

4 Van keten naar werkend eiwit

Eén gen kan toch verschillende eiwitten opleveren: door **alternatieve splicing van de exons** en **doordat het eiwit achteraf nog bewerkt wordt**.

De keten **ondergaat** die bewerkingen na de translatie; ze heten de **posttranslationele modificatie**, dus **posttranslationeel afwerken: er worden sacharidegroepen aangehangen**, stukken afgeknipt en **de keten wordt in haar vorm geplooid**.

De **volgorde van de aminozuren volgt uit de volgorde van de nucleotiden**, en uit die volgorde volgt de vorm. En **alleen met de juiste vorm past een eiwit op zijn partner**: een enzym op zijn substraat, een receptor op zijn hormoon.

Alle cellen van één mens **hebben hetzelfde DNA** maar **brengen niet dezelfde genen tot expressie**. Maakt een cel plots veel meer van een eiwit, dan is de meest waarschijnlijke oorzaak dat **dat gen vaker getranscribeerd wordt**.

Onthoud dit

- Een codon is drie nucleotiden; AUG start, UAA/UAG/UGA stoppen.
- Transcriptie in de kern, translatie op het ribosoom.
- Introns eruit, exons aan elkaar, cap en staart erop.
- tRNA brengt het aminozuur, het anticodon past op het codon.
- De volgorde bepaalt de vorm, en de vorm bepaalt de werking.